

Teil 7

Carl Friedrich Gauß

Berichte und Anträge zur Anschaffung von Instrumenten.

[I.]

Unterthänigstes P. M.

Die Bestellung der astronomischen Instrumente
für die neue Sternwarte in Göttingen betreffend.

Der erste Meridiankreis, welcher in der praktischen Astronomie eine Epoche gemacht hat, war der, welchen die Palermer Sternwarte vor einigen 20 Jahren von dem berühmten RAMSDEN erhielt, und bei dem Plane zu unserer neuen Sternwarte hat man ohne Zweifel einen solchen im Sinn gehabt. Dieser Kreis kostete damals etwas über 3000 Thaler; seine Grösse ist 5 Fuss im Durchmesser.

Vor etwa 10 oder 12 Jahren vollendete ein ungemein geschickter Künstler in Hamburg, REPSOLD, einen Meridiankreis, beinahe 4 Fuss im Durchmesser, von einer ganz verschiedenen und sehr sinnreichen Einrichtung, der auch das Eigenthümliche hat, dass er zugleich das Passageinstrument in sich vereinigt. Dies Instrument, von welchem nachher noch weiter die Rede sein wird, ist eine Reihe von Jahren hindurch in einer kleinen auf dem Hamburger Walle erbauten Sternwarte (die aber in der neuesten Zeit abgetragen wurde) aufgestellt gewesen, und manche vortreffliche Beobachtungen sowohl von dem Künstler selbst, als von Hrn. SCHUMACHER, jetzigem Director der Mannheimer Sternwarte, damit angestellt.

Eine noch viel grössere Celebrät haben aber die seit wenigen Jahren von REICHENBACH verfertigten 3 fussigen Meridiankreise erworben, welche wiederum eine gänzlich verschiedene Einrichtung haben, und an Genauigkeit alles, was bis dahin geleistet war, übertreffen. Auf vielen der berühmtesten Sternwarten hat man sich beeifert, solche Kreise (deren Preis ehemals gegen 2000 & war, neuerlich aber wie ich höre bedeutend erhöht ist) anzuschaffen; der Künstler hat dergleichen für Mayland, Marseille, Ofen, Paris, Neapel, München verfertigt.

So höchst vortrefflich nun diese REICHENBACHschen dreifussigen Kreise auch sind, so scheint es doch fast, als ob ein neuer sechsfüssiger Kreis von dem englischen Künstler TROUGHTON, der seit ein Paar Jahren in Greenwich aufgestellt ist, sie noch übertrifft. Dieser Kreis, den man zum Unterschiede einen *Mauerkreis* nennt, hat abermals eine ganz andere Einrichtung: aber einer Privatnachricht zufolge soll er 1800 Guinees gekostet haben. Nach ganz neuerlich erhaltenen Nachrichten soll auch REICHENBACH wieder auf wichtige Abänderungen und Verbesserungen bei seinen Kreisen bedacht gewesen sein, die ihnen vielleicht wieder den entschiedenen Vorrang geben werden.

Da es bei dem Verhältnisse, in welchem das Königreich Hannover zu England steht, wohl nicht für unmöglich angesehen werden muss, dass trotz des hohen Preises eines solchen Mauerkreises auch die Göttinger Sternwarte noch einen solchen Vorzug etwa durch eine ausserordentliche Munificenz des Prinzen Regenten erhalten könnte, und da auf alle Fälle im gegenwärtigen Augenblick die allervortheilhafteste Einrichtung der Meridiankreise noch immer streitig ist, so wäre von dieser Seite betrachtet am rathsamsten, den Entschluss hierüber und die Bestellung noch etwas zu verschieben, während von der andern Seite es doch höchst wichtig ist, dass die neue Sternwarte gleich nach der Vollendung auf eine würdige Art in Thätigkeit komme. Man könnte freilich das Passageinstrument B sogleich bestellen, allein mit diesem allein können nur unvollständige Beobachtungen gemacht werden, und die Sternwarte würde noch ganz der Selbstständigkeit ermangeln.

Unter diesen Umständen muss ein Ausweg willkommen sein, wodurch alle Wünsche sich vereinigen lassen, und wodurch ausserdem noch die Möglichkeit gewonnen wird, die Kosten für die neu anzuschaffenden Instrumente auf mehrere Jahre füglicher zu vertheilen. Dieser Ausweg besteht darin, sofort den oben erwähnten REPSOLDSchen Kreis anzuschaffen, den, wie ich jetzt bestimmt weiss, der Künstler für 1300—1400 Thaler (Hamburgisch) abzulassen erbötig ist, mehrere daran zu machende Abänderungen, welche ich wünschte, mit inbegriffen.

Mein Plan ist nicht, dass dies Instrument noch ausser den 5 oben angeführten Instrumenten hinzukommen soll; auf diese Art würde selbst kein Platz dafür da sein. Sondern es sollte dafür das kleinere Passageinstrument D ganz wegfallen, und auf demselben Platze, wohin dieses bestimmt war, jener Kreis aufgestellt werden. Nach den Versicherungen des Baumeisters MÜLLER könnte das Zimmer, wohin dieser Kreis also kommen würde, mit leichter Mühe ganz ausgebaut und so schon gegen den nächsten Herbst das Instrument aufgestellt und gebraucht werden.

Der Vortheil hievon wäre nun sehr evident. Der REPSOLDSche Kreis wird freilich den neuesten REICHENBACHschen und TROUGHTONschen Kreisen an Vollkommenheit nachstehen; allein aus eigner Ansicht des Instruments, aus Be-

richten mehrerer meiner astronomischen Freunde¹⁾), endlich aus der Prüfung vieler damit gemachten Beobachtungen habe ich die Ueberzeugung, dass dies Instrument, welches Kreis und Passageinstrument in sich vereinigt, ein sehr vortreffliches ist, welches sich füglich dazu qualificirt, solange auf der neuen Sternwarte als Hauptinstrument zu dienen, bis die Instrumente B und C herbeigeschaft sind.

Die neue Sternwarte wird demnach schon 2 oder 3 Jahre früher als sonst möglich wäre, eine würdige Thätigkeit beginnen können, womit sie schon einen sehr ehrenvollen Platz unter den ersten Sternwarten erhält. Es wird nun weniger dringend, die Instrumente B und C sogleich zu bestellen, was besonders in Rücksicht auf C ein grosser Vorthail ist; auch B mag dann immerhin ein Jahr später bestellt werden, als sonst nöthig wäre, obwohl doch gut wäre, nicht gar zu lange damit zu warten.

Auf zwei Einwürfe habe ich noch zu antworten:

I. Die Vergrösserung der Kosten betreffend, so ist dieselbe, näher betrachtet, so gut wie gar keine. Das kleine Passageinstrument D, welches nun wegfällt, würde wenigstens 700 Thaler und die oben erwähnten Reparaturen am Mauerquadranten, welche dann auch wegfallen könnten, würden auch circa 600 & betragen. Der Mauerquadrant sollte zu einem doppelten oben angegebenen Zweck dienen; zum Unterricht ist er auch ohne die Reparaturen eben so brauchbar, für eigentliche Beobachtungen von wissenschaftlichem Werth wird er durch den REPSOLDSchen Kreis ersetzt, der doch ohne Vergleich mehr leistet, als der Mauerquadrant selbst nach allen Reparaturen leisten könnte. Sollten also die Kosten auf diese Weise auch noch eine Kleinigkeit mehr betragen als nach dem ursprünglichen Plane der Fall gewesen sein würde, so wird dies mehr als compensirt, durch den Vorthail, gerade die grössten Ausgaben für Instrumente noch ein und mehrere Jahre weiter hinausschieben zu können.

II. In Beziehung auf den Unterricht ist das Wegfallen des kleinen Passageinstrumentes, wenn an dessen Stelle der REPSOLDSche Kreis tritt, durchaus kein Verlust, sondern wahrer Gewinn. Das kleinere Passageinstrument D zeigte doch nur im Kleinen, was B im Grossen zeigt, und die Zöglinge der praktischen Astronomie erhalten nun Gelegenheit, noch ein Instrument mehr von einer ganz originellen Einrichtung kennen zu lernen. Dass das wichtige Instrument B dabei keiner Gefahr ausgesetzt werde, muss der Direktor verhüten und kann es nach meinen Erfahrungen auch; ganz ungeschickten Händen würde man auch das Instrument D nicht haben Preis geben dürfen.

Das Fundament für D ist glücklicherweise so, dass es mit geringen Abänderungen auch für den REPSOLDSchen Kreis benutzt werden kann.

Noch ein wichtiger Umstand verdient bemerkt zu werden. Ich weiss, dass ein gewisser anderer auswärtiger Astronom gleichfalls Absichten auf dies Instrument hat. Ich habe mich vorher bei Hrn. REPSOLD versichert, dass es jetzt noch uns zu Gebote steht. Ob dies aber nach einigen Monaten noch der Fall sein würde, wage ich nicht zu verbürgen.

Nach allen hier aufgeführten Gründen, unterwerfe ich es nun dem höhern Ermessen des königl. hohen Curatorium, ob mein hier gethaner Vorschlag Dessen Genehmigung verdiene, und sehe den weitem Verfügungen in tiefster Ehrfurcht entgegen.

Göttingen den 9. Februar 1815.

C. F. GAUSS.

¹⁾Herr v. LINDENAU, der das Instrument später als ich gesehen hat, nachdem ein neues Fernrohr von 8 Fuss Länge daran angebracht war, versicherte, dies Fernrohr gehöre zu den vollkommensten die er kenne, und stehe dem 8 füssigen Fernrohr am Passageinstrument der Seeberger Sternwarte (von RAMSDEN) nicht nach.

[II.]

Unterthänigstes P. M.

Die Bestellung der astronomischen
Instrumente für die neue Sternwarte
in Göttingen betreffend.

Da jetzt die Zeit eingetreten ist, wo wiederum an dem Baue der hiesigen neuen Sternwarte fortgefahren wird, und die gänzliche Vollendung dieses Baues im gegenwärtigen Jahre zu hoffen steht, so scheint es nunmehr Zeit zu sein, Maassregeln wegen Ausrüstung der Sternwarte mit denjenigen Instrumenten zu treffen, durch welche sie erst zu dem ihr gebührenden Range erhoben werden wird. Ich will mich hier in kein weitläufiges Detail wegen dieser Instrumente einlassen, da ich mich in dieser Hinsicht auf ein früheres unterthäniges P. M. beziehen kann, und also nur kurz bemerken, dass, nachdem der Ankauf des REPSOLDSchen Instruments genehmigt worden (welches im Laufe dieses Sommers abgeliefert werden soll) und nachdem die reichhaltige Sammlung von Sehwerkzeugen aus Lilienthal grösstentheils schon hier angelangt ist, unsre *Hauptbedürfnisse* in denjenigen fixen Instrumenten bestehen werden, von welchen ich in vorgedachtem P. M. umständlicher gesprochen habe, nemlich

1) einem *Mittagsfernrohr*

2) einem *Meridiankreis*

{ beide im westlichen Observationszimmer,

3) einem *Aequatoreaal*, oder

einem grossen parallatisch aufzustellenden Refraktor

{ in der Rotunde.

und dazu IV. Zwei astronomische Pendeluhrn.

Ich werde mich nun über diese vier Artikel umständlich erklären.

I. Der Meridiankreis.

Bei dem gegenwärtigen Zustande der praktischen Astronomie hat man dieses Instrument gewissermaassen als das wichtigste auf einer Sternwarte des ersten Ranges zu betrachten, und da man dergleichen Kreise seit 30 Jahren von der mannichfaltigsten Art gebauet hat, so war es ein Hauptaugenmerk meiner Reise, über die vortheilhafteste Einrichtung mit REICHENBACH Rücksprache zu nehmen. Ich wusste bereits vorher, aus Briefen von REICHENBACH, dass dieser jetzt damit umgeht, den astronomischen Kreisen eine ganz neue Einrichtung zu geben. Ich fand in München bereits vier solcher neuer Kreise in Arbeit, von denen drei für die Sternwarten in Ofen, Turin und Warschau bestellt sind, der vierte ohne jedoch noch bestimmt bestellt zu sein, für eine andere Sternwarte gewünscht wird. Da ich an diesen Kreisen während meines Aufenthalts in München täglich habe arbeiten sehen, die Zeichnungen davon immer vor Augen gehabt und mich mit dem Künstler über ihre Eigenthümlichkeiten besprochen habe, so kann ich aus Ueberzeugung sagen, dass diese Gattung von Kreisen, von einem Künstler wie REICHENBACH ausgeführt, meiner Meinung nach keiner andern nachsteht, vielmehr wesentliche eigentümliche Vorzüge hat. Der Preis eines solchen Meridiankreises ist 3500 Gulden bayrisch (24 fl. – Fuss). Das

Fundament für den Meridiankreis auf der neuen Sternwarte, welches schon seit 1803 liegt, deutet zwar darauf hin, dass damals die Absicht gewesen sein mag, einen solchen Kreis zu haben wie der RAMS- DENSche, mit welchem PIAZZI in Palermo beobachtet, und welcher 450 Guinees gekostet hat, und gegenwärtig in England wahrscheinlich noch beträchtlich

höher zu stehen kommen würde. Inzwischen kann jenes Fundament, wie ich mich durch genaue Ausmessung jetzt versichert habe, auch eben so gut für einen Kreis von der neuen REICHENBACHschen Einrichtung dienen; und ich halte mich überzeugt, dass die neue Sternwarte, wenn sie einen solchen Kreis besitzen wird, nicht bloss mit der Palerner Sternwarte, sondern auch mit der Greenwicher rühmlich wird wetteifern können, obgleich der TROUGHTONSche Meridiankreis, welchen letztere besitzt, einer Privatnachricht zu Folge 1800 Guinees gekostet hat.

Ich trage daher darauf an, einen Meridiankreis von der neuen Einrichtung bei H. von REICHENBACH sofort bestellen zu dürfen, wo hoffentlich der vierte noch nicht bestimmte bestellte und schon ziemlich vorgerückte noch zu erhalten stehen wird. Aber auch in diesem günstigen Falle wird bis zur Vollendung noch wenigstens Ein Jahr gewartet werden müssen, und noch viel länger, wenn über den vierten schon anderweitig disponirt und ein fünfter erst von neuem anzufangen wäre.

II. Das Passageinstrument.

Zwei Passageinstrumente von REICHENBACH habe ich auf meiner Reise zu sehen Gelegenheit gehabt, ein 6 füssiges in München, welches der dortigen Sternwarte gehört, und ein kleineres auf der Sternwarte des Pater PLACIDUS HEINRICH in Regensburg; an beiden ist die Arbeit des Meisters würdig. Der Preis eines sechsfüssigen Passageinstrumentes, dergleichen REICHENBACH auch nach Ofen, Mayland, Neapel und Pisa geliefert hat, ist 2100 fl., und ich glaube behaupten zu können, dass mit einem solchen Instrumente eben so viel geleistet werden kann, wie mit dem 8 füssigen von RAMSDEN auf der Seeberger Sternwarte, welches ich genau kenne, und welches viel mehr gekostet hat. Uebrigens habe ich mit REICHENBACH noch verschiedene nicht unwichtige an dem Passageinstrumente anzubringende Verbesserungen verabredet. REICHENBACH erklärte sich auch bereit, Passageinstrumente von grösserer Dimension als sechsfüssig, auf Verlangen zu liefern; allein aus andern wichtigen Rücksichten hält er selbst es nicht für rathsam, über diese Grösse hinauszugehen. Da ein solches Passageinstrument gleichfalls nicht unter Einem Jahre nach der Bestellung geliefert werden kann, so trage ich unterthänigst darauf an, diese Bestellung jetzt machen zu dürfen.

III. Aequatoreaal – oder parallatisch montirtes achromatisches Fernrohr.

Der Bau der neuen Sternwarte ist so, dass nur das Eine oder das andere von diesen beiden Instrumenten wird aufgestellt werden können, und zwar in der Rotunde mit dem Drehdach: bei der wahrhaft unvergleichlichen Vortrefflichkeit, welche beide Arten von Instrumenten, nemlich die Aequatoreale von REICHENBACH und die grossen Achromate von FRAUNHOFER haben, ist es in der That schwer, sich zu einer Wahl zu entschliessen. Glücklicherweise haben beide Instrumente gewissermaassen ähnliche Bestimmungen, nur dass bei dem Aequatoreaal mehr das Messen, bei dem parallatisch montirten Achromat mehr das Sehen die Hauptsache ausmacht. Unserer Sternwarte würde eine Hauptzierde fehlen, wenn sie nicht entweder das eine oder das andere hätte; allein welches von beiden auch gewählt werde, so wird die Entbehrung des andern nicht zu sehr empfunden werden. Beide Instrumente gehören übrigens zu den kostbarsten: wenn dagegen in Rücksicht der Dringlichkeit eine Rangordnung gemacht und die Anschaffung der Instrumente nicht auf Einmal geschehen soll, so leidet es keinen Zweifel, dass dieses Nr. III dem Meridiankreis und dem Passageinstrument nachstehen müsse. Das Aequatoreaal von REICHENBACH, welches der Münchner Sternwarte gehört, habe ich dort genau kennen gelernt: es ist

ein Meisterstück der Kunst; ähnliche Instrumente hat H. von REICHENBACH nach Ofen, Neapel und Pisa geliefert. Der Preis ist, wenn ich nicht irre, 3500 Gulden. — Einen grossen Achromat von 10 Fuss Brennweite, $7\frac{1}{2}$ Zoll Oeffnung, parallatisch montirt und vermittelt eines Uhrwerks der täglichen Bewegung der Himmelskörper von selbst folgend, hat das optische Institut in Benedictbeurn nach Neapel geliefert, und dasselbe hat 4500 Gulden gekostet: noch niemals war bisher ein Refraktor von dieser Grösse verfertigt worden. Allein seitdem ist man noch weiter fortgeschritten: ich fand in Benedictbeurn die Gläser zu einem riesenhaften Achromat von 15 Fuss Brennweite und 9 Zoll Oeffnung vollendet, es fehlte aber noch an der Aufstellung, so dass sich die Wirkung am Himmel noch nicht beobachten liess. Der Geheime Rath von UTZSCHNEIDER äusserte seine Bereitwilligkeit, dieses ganz einziges Instrument, wenn es vollendet sein würde, auf einige Zeit auf die hiesige Sternwarte zu schicken, ohne dass diese eine Verbindlichkeit übernähme, sondern nur, damit erprobt würde, was sich durch die optische Kunst leisten lasse, deren möglichste Vervollkommenung, ohne Rücksicht auf Gewinn, die Tendenz des Instituts in Benedictbeurn ist.

Bei so bewandten Umständen möchte ich vorschlagen, die Bestellung des in der Rotunde aufzustellenden Instruments, ja selbst noch die Entscheidung zwischen Aequatoreal oder parallatischem Refraktor, noch eine Zeitlang zu verschieben, bis erst astronomische Erfahrungen den Werth der grossen Verbesserungen der optischen Werkzeuge in Benedictbeurn noch mehr zu würdigen erlauben.

IV. Astronomische Uhren.

Die neue Sternwarte bedarf wegen der Ausdehnung des Gebäudes dreier Pendeluhrn, wovon eine im westlichen, eine im östlichen Observationszimmer und eine in der Rotunde nöthig sein wird. Es brauchen jedoch nur zwei neue angeschafft zu werden, indem die SHELTONsche, obgleich schon beinahe ein halbes Jahrhundert auf der alten Sternwarte befindlich, noch immer eine sehr gute Uhr und für den zweiten Platz auf der neuen Sternwarte vollkommen zureichend ist. Von den beiden neuen Uhren müsste wenigstens die Eine von höchster Vollkommenheit sein, während an die andere nicht ganz eben so hohe Forderungen gemacht zu werden brauchen. Der Mechaniker LIEBHERR, welcher auch theils nach Neapel, theils nach Ofen, theils behuf der astronomischen Beobachtungen bei der grossen Vermessung von Bayern astronomische Uhren geliefert hat²⁾, macht sich anheischig, eine astronomische Pendeluhr in grösster Vollkommenheit etwa 6 Monat nach der Bestellung zu liefern. Das einzige, was dabei Bedenken machen könnte, ist der ausserordentlich geringe Preis, welchen er fordert, nemlich 25 Carolin oder 275 Gulden, kaum ein Viertel von dem, was eine solche Uhr in England kosten würde — wenn man nicht schon gewohnt wäre, alle Preise dort viel niedriger zu finden als auswärts. Da übrigens die dritte Uhr nicht eher nöthig sein wird, als bis in der Rotunde ein Instrument stehen wird, so trage ich unterthänigst darauf an, vorerst nur Eine Astronomische Uhr bei LIEBHERR bestellen zu dürfen. Gesetzt auch, dass dieselbe noch etwas zu wünschen übrig liesse (welches zu erwarten ich übrigens gar keinen Grund habe), so würde doch nichts verloren sein; denn selbst die dritte Uhr wüsste ich anderswoher für einen eben so billigen Preis nicht zu erhalten³⁾.

²⁾Letztere ist mir von dem Astronomen H. SOLDNER, der stets mit dieser Uhr beobachtet hat, sehr gerühmt.

³⁾In dem zu Anfang des Jahres 1815 eingereichten P. M. über die für die neue Sternwarte nothigen Instrumente [siehe oben S. 295] hatte ich als möglich angegeben, dass vielleicht nur Eine neue Uhr anzuschaffen wäre, wenn nämlich unter den aus Lilienthal zu erwartenden Uhren eine wäre, welche sich für

Fasse ich also die Resultate dieses Berichtes zusammen, so geht mein unterthänigster Antrag und Bitte dahin:

dass ich autorisirt werden möge, sofort zu bestellen

- I. den Meridiankreis bei dem Salinenrath von REICHENBACH.
- II. Ein sechsfüssiges Passageinstrument bei demselben.
- IV. Eine der beiden noch nöthigen Uhren bei LIEBHERR.

Dass dagegen noch etwas verschoben werde die Auswahl und Bestellung von Nro. III, des Instruments für die Rotunde, so wie auch die Bestellung der zweiten noch nöthigen Uhr.

Bei bedeutenden Bestellungen von Instrumenten pflegen sonst die Künstler die Vorausbezahlung eines Theils des Preises zu verlangen. Obgleich eine solche Forderung an sich nicht unbillig ist, da wenige Künstler im Stande sind, so grosse Vorschüsse aus eignen Mitteln zu machen, so scheint doch der Salinenrath von REICHENBACH diese Forderung nicht zu machen, sondern die Zahlung erst bei Ablieferung der Instrumente zu erwarten.

Die Specification der unmittelbaren Reisekosten habe ich die Ehre hier beizufügen. Die Dauer der Reise hat zwar 36 Tage betragen, wovon 8 Tage auf die Hinreise nach München über Mühlhausen, Gotha, Meiningen, Würzburg, Anspach, Nördlingen und Augsburg, 12 Tage auf den Aufenthalt in München, die Reise nach Benedictbeurn, den Aufenthalt daselbst und die Rückreise nach München, und 16 Tage auf die Rückreise von München über Reichenhall, Landshut, Regensburg und Nürnberg kamen. Allein da dieser Umweg auf der Rückreise und einige Tage Aufenthalt auf der Seeberger Sternwarte zu dem unmittelbaren Zweck der Reise nothwendig waren, so habe ich die Rückreise auf demselben Wege wie die Hinreise berechnet, wo dann die ganze Dauer nur 28 Tage betragen haben würde.

Unterthänigst

Göttingen, den 24. März 1816.

CARL FRIEDRICH GAUSS.

Bemerkungen.

Da der Bau der neuen Göttinger Sternwarte sich infolge der politischen Verhältnisse über viele Jahre hingezogen hatte, verzögerte sich auch die Herstellung der neuen Instrumente, die dort Aufstellung finden sollten. Auch mussten die zur Anschaffung erforderlichen Mittel auf mehrere Jahre verteilt werden, so dass GAUSS erst verhältnissmässig spät in den Besitz der Instrumente gelangte. Die Originale der hier abgedruckten Berichte befinden sich im Kuratorium der Göttinger Universität.

BRENDEL.

den dritten Platz qualificirte. Allein ich habe seitdem erfahren, dass dies nicht der Fall ist, indem von den erst noch abzuliefernden Uhren aus Lilienthal keine mit Compensation versehen ist, mithin dieselben nur zu einem untergeordneten Gebrauch werden angewandt werden können.

[Bestimmungen des Sonnendurchmessers am Mittagsfernrohr.]

BRIEFWECHSEL.

[Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Leipzig 1880.]

Gauss an Bessel, Göttingen, 5. März 1820.

Da man an dem REICHENBACHschen Meridiankreise, wenn man nichts übereilen will, jeden Mittag nicht gut mehr als einen Sonnenrand, d. i. den obern oder den untern beobachten kann, so war mir daran gelegen zu sehen, einen wie grossen Sonnendurchmesser ein ähnliches Fernrohr gibt, und welche Uebereinstimmung dabei stattfindet; ich habe daher neulich alle meine mit dem [REICHENBACHschen] Mittagsfernrohr beobachteten Sonnendurchmesser genau berechnet und folgendes gefunden:

	Fäden	Durchg. – Zeit	Reducirtes Resultat
1819 Aug. 29.	3	129,17	128,23
Dec. 26.	5	142,52	128,21
1820 Jan. 1.	2	142,30	128,31
4.	7	141,91	128,22
12.	7	140,71	128,13
13.	7	140,46	128,06
14.	7	140,60	128,35
15.	7	140,59	128,49
24.	7	138,39	128,15
Febr. 1.	7	136,44	128,01
9.	7	134,60	128,02
15.	7	133,56	128,28
16.	7	133,16	128,09
20.	7	132,53	128,27
22.	7	131,86	127,98
27.	7	131,17	128,16
28.	7	130,95	128,11
29.	7	130,71	128,02
März 5.	7	130,10	128,11
Mittel aus 122 Fäden			128,160.

Dies stimmt sehr nahe mit der Angabe in CARLINIS Tafeln. Ausgeschlossen sind hiebei die Beobachtungen im Herbst, weil Anfang September das Sonnen- glas einen Sprung bekommen hatte, und ich so lange, bis ich von REICHENBACH ein neues erhielt, gezwungen war, mich eines andern zu bedienen, wodurch die Sonne roth und nicht so schön begrenzt erschien, wie durch die REICHEN- BACHsch[en]. Die Beobachtungen sind aus eben diesem Grunde, weil ich ihnen weniger traute, auch nicht zahlreich,

21 Fäden geben im Mittel 128:213.

An den Tagen, wo die Differenz vom Mittel besonders gross ist, wie am 14. und 15. Januar, wallte die Sonne sehr stark.

Bessel an Gauss, Königsberg, 20. November 1820.

{Den mittleren Halbmesser der Sonne geben mir die oben an- geführten 65 Sonnen-
beobachtungen im Sinne der AR = $16^{\circ} 1:245$ und im Sinne der Decl[ination =] $16^{\circ} 1:11$;
die erste Zahl ist kaum von der ver- schieden, welche Sie mir einmal mittheilten.}

Gauss an Bessel, Göttingen, 11. März 1821.

{Von meinen eignen Beobachtungen am M[ittags-]F[ernrohr] geben 271 Appulse von
Januar—Julius 1820 den mittlern Halbmesser [der Sonne] $16^{\circ} 1:01$.}

Bemerkungen.

Das REICHENBACHsche Passageinstrument erhielt GAUSS im November 1818. Die im Nachlass er- haltenen dürftigen und zum Abdruck nicht geeigneten Notizen umfassen Beobachtungen von etwa 60 Haupt- stern, deren Deklinationen HARDING gleichzeitig am REPSOLDSchen Meridiankreise bestimmte (vgl. *Werke* IV, S. 126). Diese Notizen weisen im wesentlichen auf eine Beobachtungsreihe vom 27. Juli bis 29. August 1819 hin, obwohl die Beobachtungen wenigstens bis zum März 1820 fortgesetzt wurden, wie aus dem vor- stehenden Briefe hervorgeht. Veröffentlicht sind jedoch nur die gelegentlichen Anschlüsse von Planeten (*Werke* VI, S. 423—424).

Ausserdem diente das Passageinstrument in den Jahren 1819—1822 zur Beobachtung von Mond- stern, an die nach der bekannten von NICOLAI angegebenen Methode auf GAUSS' Vorschlag von ihm selbst, von NICOLAI in Mannheim, SOLDNER in Bogenhausen, ENCKE auf dem Seeberg, SCHUMACHER in Altona, F. G. W. STRUVE in Dorpat und BESSEL in Königsberg der Mond angeschlossen wurde (vgl. *Werke* VI, S. 441 und sonst).

Man sehe auch den Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten, *Werke* XI 2.

BRENDEL.

[Über den Repsoldschen Meridiankreis.]

BRIEFWECHSEL.

Gauss an Gerling, Göttingen, 25. August 1818.

{Über den REPSOLDSchen Kreis habe ich vor einigen Wochen einen kleinen Aufsatz in die hiesigen G[elehrten] A[nzeigen⁴]) gegeben, den Sie vermuthlich gelesen und daraus die Vortrefflichkeit dieses Instruments mit mehrerm ansehen haben werden. Die Mikroskope sind nicht unmittelbar an dem Stein, sondern an dem (schiebbaren Theile der) Lager befestigt, durch Arme, die sich auf zwei conischen Spitzen drehen, so dass die Mikroskope eine kleine Bewegung senkrecht auf die Fläche des Instruments haben. Dies ist deswegen nöthig, weil der Kreis keine absolut vollkommene Ebne ist, und mit Hülfe eines Röllchens an den Mikroskopen, welches auf der Kreisfläche läuft, behalten jene immer genau gleichen Abstand von dieser. Die Mikroskope werden nicht nach der Libelle eingestellt, sondern bleiben wo sie einmal sind; täglich mehreremal oder vielmehr nahe bei jeder wichtigen Beobachtung wird aber nivellirt und dabei die Mikroskope *abgelesen* (jedes 2 mal, weil allemal die Libelle auch umgehängt wird). Meine Erfahrung hat mich von der Nothwendigkeit dieses Verfahrens überzeugt; anfangs hatte ich seltner nivellirt und mehr auf die PONDsche Art observirt, indem ich die Sterne auf die nächsten Nordstern-Culminationen bezog; allein in 12 Stunden ändern sich die Mikroskope oft um 3 bis 4 Secunden und zwar immer gemeinschaftlich, welches auf ein Wanken des Steins, als Drehung um eine horizontale Axe von Ost nach West, zu deuten scheint. Ich halte es für einen Fehler des PONDschen Kreises, dass ihm ein solches Versicherungsmittel wie meine herrliche Libelle ist, fehlt.

Ein definitives Resultat für die Polhöhe werde ich erst nach Jahr und Tag geben können, wenn mehrere Circumpolarsterne in beiden Culminationen oft genug beobachtet sind. Vermuthlich liegt sie zwischen $51^{\circ}31'49''$ und $50''$. Ich theile Ihnen einige bis jetzt reducirte Zenithdistanzen auf den Anfang von 1818 mit, denen ich PONDs Polardistanzen und die daraus folgende Polhöhe beisetze. Natürlich ist dies Verfahren des REPSOLDSchen Kreises unwürdig, und umgekehrt, wenn erst aus C[ircum]p[olar]sternen die Polhöhe abgeleitet ist, werden daraus die Declinationen geschlossen werden müssen. Indessen lässt sich vorläufig hieraus abnehmen, dass meine Declinationen von den PONDschen wohl nur sehr wenig abweichen werden. Bei α Librae würde die Uebereinstimmung mit den übrigen noch grösser sein, wenn ich dieselbe Refraction wie POND gebraucht hätte (ich habe BESSELS Tafel angewandt). Die Beob[achtungen] von mehrern andern Sternen habe ich noch nicht reducirt. Die Zahl der Beob[achtungen] ist nach der Formel $\frac{4ab}{a+b}$ berechnet, wo a die Zahl der Beob[achtungen] bedeutet, wo der Kreis im Osten war, b die wo er im Westen war (gemäss meiner Wahrscheinlichkeitstheorie).

Lauter Tag-Beobachtungen

⁴1818 S. 1257, *Werke* VI, S. 410.

	Beobb.	Z[enith–]D[istanz]	PONDS Pol[ar–] Dist[anz]	Polhöhe
Nordstern U. C.	16,5	–40° 7' 53:60	1°39' 44:35	51°31' 50:75
β Ursae min. O. C.	13,7	– 23 22 7,18	15 6 2,50	50,32
Capella O. C.	8,9	+ 5 43 46,87	44 11 57,65	49,22
Arcturus	18,5	+ 31 23 43,25	69 51 53,95	49,30
β Leonis	14	+ 35 56 26,01	74 24 37,50	48,51
α Orionis	8,9	+ 44 9 57,13	82 38 8,85	48,28
α^2 Librae	13,7	+ 66 48 30,11	105 16 38,70	51,41

Bemerkungen.

Die im Nachlass vorhandenen Stücke über GAUSS' Untersuchungen am REPSOLDschen Meridiankreise sind äusserst spärlich und zum Abdruck nicht geeignet. GAUSS erhielt den Kreis im April 1818 und führte im wesentlichen neben der sorgfältigen Untersuchung des Instruments eine längere Reihe von Deklinations- bestimmungen von Zirkumpolarsternen und einige Rektascensionsbestimmungen, im besonderen des Polar- sterns, aus. Die Beobachtungen mit dem Instrumente traten jedoch bald in den Hintergrund, als GAUSS im August 1819 in den Besitz des REICHENBACHschen Meridiankreises gelangte, dem er nun seine Auf- merksamkeit zuwandte. Vgl. den Aufsatz über GAUSS' astronomische Arbeiten, *Werke* XI 2.

BRENDEL.

[Beobachtungen am Reichenbachschen Meridiankreise.]

BRIEFWECHSEL.

[WILHELM OLBERS, Sein Leben und seine Werke, II₁, Berlin 1900 und II₂, Berlin 1909.
Briefwechsel zwischen GAUSS und BESSEL, Leipzig 1880. Briefwechsel zwischen OLBERS und
BESSEL, 2 Bände, Leipzig 1852.]

Gauss an Olbers[, Göttingen, Mai 1819].

{Üeber die Constantenfehler der Höhenmessungs-Instrumente sind noch von Niemand Untersuchungen angestellt, auch von BESSEL nicht. Meine Meinung ist, dass jedes Instrument hiebei ein Individuum ist, und dass wir das Wahre noch gar nicht kennen. Jedes Instrument wird seinem Bau nach, sowie wegen der Biegungen der Theile Fehler der gemessenen Zenithdistanzen von der Form $\alpha \sin z + \beta \cos z$ haben; der zweite Theil fällt weg bei Instrumenten, die umgewandt werden können, also nicht bei PONDs Kreise, aller Wahrscheinlichkeit nach ist er aber unmerklich. Allein der erste Theil kann meiner Meinung nach durch alles Aequilibriren nicht mit Gewissheit weggeschafft werden, und ich sehe durchaus kein Mittel, ihn zu erforschen, als durch den $\mathfrak{h}$ -Horizont^[5]. Leider sind diese Beob. sehr mühsam und ich habe bisher nur erst ein Paar gemacht, die zeigen, dass α bei REPSOLDs Kreise nur sehr klein sein kann. Wäre BESSELS [CARYscher] Kreis fehlerfrei, so müsste, nach den Resultaten zu schliessen, α bei PONDs Kreise etwa = -3.3 u[nd] bei REPSOLDs Kreise = -4.8 sein, was anzunehmen mir schwer wird; eher möchte ich zugeben, dass PONDs Kreis fehlerfrei sei und $\alpha = -1.5$ bei mir u[nd] = $+3.3$ bei BESSEL.}

Bessel an Gauss, 20. März 1820.

{..... Was das neue Instr[ument, den Königsberger REICHENBACHschen Meridiankreis] anlangt, so wird seine Güte hauptsächlich von der Unveränderlichkeit seiner Collimationslinie abhängen, worüber mir, des Wetters und einiger Veränderungen des Fadennetzes wegen, bis jetzt die Erfahrungen fehlen. Zu Anfang werde ich, um über diesen Punkt aufs Reine zu kommen, das Instr[ument] sehr häufig umlegen; später und wenn erst die Biegung des Fernrohrs untersucht sein wird, wird es zweckmässiger sein, die Kreise lange unberührt zu lassen. — Inzwischen zweifle ich nicht daran, dass fortgesetzte Beob[achtungen] manche Winke an die Hand geben werden, wie das Instrument recht zweckmässig angewandt werden kann. — Sie haben gewiss Recht, wenn Sie den Gebrauch der starken Vergrösserungen anrathen; allein die Uebung und Gewohnheit macht auch hier sehr viel, und wenn es sich zeigen sollte, dass mit dem zweiten Oculare (dem nächst schwächsten) die Beob[achtung] eben so genau gemacht werden kann, so würde dieses den Vorzug haben, dass man dann das Fernrohr gar nicht berühren dürfte, indem dieses Ocular alle Fäden hinlänglich übersehen

⁵ $\mathfrak{h}$ = Quecksilber.

lässt. — Wenn ich früher mit 44 m[aliger] Vergrößerung und 3 starken Metallfäden einen ziemlich kleinen Beobachtungsfehler erhielt (0:1022), so ist zu erwarten, dass die Vergrößerung, wovon ich rede, 5 feine Fäden und ein lichtstärkeres Fernrohr ihn auf die Hälfte reduciren werden, in welchem Falle ich die Annehmlichkeit, die das erwähnte Ocular darbietet, doch dem von der stärkeren Vergrößerung vielleicht zu erwartenden Vortheile gleich achten würde. Sobald anhaltend heiteres Wetter einfällt, will ich mit den verschiedenen Ocularen Versuche machen.

..... Vier Beobachtungen des Polarsterns, wovon die 2 ersten und die 2 letzten in entgegengesetzter Lage gemacht sind, geben mir die Polhöhe $54^{\circ}42'50''79$. Später habe ich einen fehlgeschlagenen Versuch gemacht, dieses Sterns Zenithdistanz aus Oel zu nehmen; das Gefäß war etwa 8 Zoll breit und 16 Zoll lang, allein doch war die Oberfläche nicht eben, wie das undeutliche Bild des Sterns zeigte. Ich werde nun Wasser versuchen, was wohl besser gelingen wird. [6]}

Olbers an Bessel, 20. April 1820.

{ Weder von PONDS noch von GAUSS' Erfolge der Versuche, auf einem Quecksilberhorizont zu beobachten, ist mir bisher etwas Näheres bekannt geworden. .. }

Bessel an Gauss, 30. April 1820.

{ Ueber die Polhöhe habe ich [mit dem neuen REICHENBACHschen Meridiankreise] nur wenige Resultate, weil das Wetter nur selten ruhig genug ist; diese wenigen stimmen aber gut überein und ich theile sie Ihnen mit, da Sie selbst am besten wissen, welcher Werth solchen einseitigen Bestimmungen gebührt. Es sind Beobachtungen der doppelten Höhe des Polarsterns von einem Wasserhorizonte, die mit der Declination aus meinen Tafeln berechnet wurden.

..... Hiernach wird die Polhöhe nahe an $[54^{\circ}42']50''$ kommen, wenn gleich noch viel fehlt, ehe man dieses bis auf 0:1 oder 0:2 behaupten kann. Directe Beobachtungen würden etwa 51:6 geben oder die Biegung im Horizonte etwa = $3''$. — Hätte man die strenge Prüfung durch Beobachtungen von einem Horizonte nach meinem früheren Vorschlage bei den Wiederholungskreisen angewandt, so würde man vielleicht auch hier stets dieselben absoluten Höhen gefunden haben; denn diese Instrumente scheinen mir noch weit gefährlicher zu sein als unsere einfacheren Meridiankreise, zumal da Flexion der Kreise und der von BOHNENBERGER aufgefundene Fehler^[7] hinzukommen. Mein CARYscher Kreis ist aber so gebauet, dass an eine Flexion gar nicht zu denken ist; — wenn der neue [REICHENBACHsche] Kreis dieselbe Polhöhe gibt und sonach der Grund der Zweifel entweder geschwächt wird oder gar verschwindet, so wird es unnöthig sein, die lange projectirte Beobachtungsreihe über den Polarstern aus einem Horizonte wirklich zu machen. }

Bessel an Olbers, 11. Mai 1820*).

⁶Vermuthlich war die Krümmung des Quecksilberhorizonts infolge der Kapillarität der Grund, warum weder GAUSS noch BESSEL diesen sogleich regelmässig benutzten. Vgl. die auf Seite 342 abgedruckte Briefstelle.

⁷Wirkung der Schwere auf die Achse: BOHNENBERGER, *Zusatz zu dem* — (*Werke* VI, S. 393 abgedruckt) — *Schreiben des Herrn Hofrath Gauss*, Zeitschrift für Astronomie, Bd. 4, S. 141, Juli–August 1817.]

{ .. Ich habe mehrere Prüfungen [mit dem REICHENBACHschen Meridiankreise] unter den Händen, unter denen die mit dem Wasserhorizonte die langwierigste werden wird, indem sehr windstilles Wetter dazu erfordert wird, und Sterne, die in dazu schicklichen Höhen culminiren, nicht sehr häufig sind. Inzwischen habe ich etwa 20 Culminationen beobachtet, theils gegen Süden theils gegen Norden, wodurch ich den Einfluss der Biegung ver- grössere, indem ich eine Entfernung auf verschiedenen Seiten des Zeniths sowohl direct als vom Wasserhorizonte beobachte. Sobald die Anzahl der Beobachtungen hinreichend ist, werde ich die Biegung herauszubringen suchen und sie dann mit der auf eine andere Weise gefundenen vergleichen. Ich habe nämlich eine Beobachtungsreihe über den Polarstern angefangen, welche mir die Höhen desselben ganz unabhängig, nicht nur von der Biegung, sondern auch von mehreren anderen, wenigstens möglichen, Fehlern, worüber ich Ihnen ein andermal schreiben werde, gibt: nämlich die Messung seiner doppelten Höhe oder die Entfernung des reflectirten Bildes vom Sterne selbst: dadurch erhalte ich die Polhöhe und diese verglichen mit der durch Umlegung des Instrumentes erhaltenen, gibt die Biegung. }

Gauss an Bessel, 12. Mai 1820.

{ Ganz unveränderlich scheint der Collimationsfehler^[8] am [REICHENBACHschen Meridiankreise] doch nicht zu sein. Ich habe seit dem 21. Febr[uar] bis jetzt erst zweimal umgelegt, in der ersten Periode war der Ort des Pols so gut wie ganz constant, in der dritten aber anfangs merklich kleiner, und jetzt scheint er eher grösser zu sein (in der ersten Periode im Mittel $321^{\circ}29'31''87$), wie folgendes Tableau zeigt, wo alle 12 Stunden von einander entfernten Beob[achtungen] eines und desselben Sterns (und zwar, bis auf genauere Reduction, ohne Rücksicht auf die 6stündige Declinations- änderung) aufgenommen sind. (Sie sehen zugleich daraus, dass ich zuweilen Sterne von der 5^{ten} Grösse im Mittag beobachte.)

April 13.			April 18.	
ζ Cephei	321°29' 29:36		δ Cephei	321°29' 30:23
γ Cassiopeiae	30,42		ι Cephei	29,99
Nordst[ern]	30,40		⋈ Cassiopeiae	29,83
δ Cassiop[eiae]	29,53		Nordstern	29,49
ε Cassiop[eiae]	29,43	" 19.	β Cassiop[eiae]	31,25
β Ursae min.	30,42	" 21.	Nordstern	30,21
ζ Cephei	28,74	" 22.	γ Cephei	30,40
ι Cephei	30,46	" 24.	ε Cephei	31,57
α Ursae mai.	29,67	" 25.	α Ursae	31,23
15. ⋈ Draconis	30,27	" 26.	ι Cephei	31,81
ω Cephei (5 Gr.)	29,53		λ Draconis	30,54
Nordstern	31,17::	Mai 10.	λ Draconis*)	31,70
17. α Ursae mai.	30,53		γ Cephei	31,79
Nordstern	29,58	" 11.	γ ² Ursae min.	32,54
18. Nordstern	30,82		β Ursae min.	32,84

*) Dazwischen in den Vorm[ittags]st[unden] fast immer ungünstig; auch Abhaltung durch meine leidigen Vorlesungen.

⁸Indexfehler des Kreises.

Ich möchte wohl wissen, wie Sie, wenn Sie eine ähnliche Erfahrung machen, es mit der Definitiv-Reduction der Beobachtungen halten wollen. Wenn man recht oft umlegt, also sehr kurze Perioden macht, so möchte es am zweckmässigsten sein, für den Ort des Pols das (gehörige) Mittel aus allen Bestimmungen in jeder Periode zum Grunde zu legen; aber das lässt sich nicht immer thun. Wenn in einer längern Periode der Ort des Pols etwas veränderlich erscheint, ohne dass man doch nachweisen kann, wann eine Veränderung eingetreten oder inwiefern sie allmählich erzeugt ist, so scheint einige Willkürlichkeit bei der Reduction nicht wohl zu vermeiden zu sein.

Um die Resultate unsrer Kreise zu vergleichen, wünschte ich, dass Sie mir einige Beob[achtungen] MASKELYNEScher Sterne^[9] mittheilten. Ich würde gleich Ihnen mehrere schicken, wenn ich wüsste, welche Sie vorzüglich beob- achthabten. Damit Sie Ihrerseits nicht in demselben Fall sind, schreibe ich den Poll^[10] hier her, wie er heute steht}

Bessel an Gauss, 1. Juni 1820.

{Unter dem herzlichsten Danke für die vielen lehrreichen Mittheilungen Ihres Briefes vom 12. Mai übersicke ich Ihnen hier einige Beobachtungs- reihen von MASKELYNESchen Sternen, die nun zeigen werden, wie unsere Kreise sich gegen einander verhalten:

[folgen Beobachtungen von α Aurigae, β Tauri, α Canis mai., α Gemi- norm, α Canis min., β Geminorum, von März 6. bis Mai 25.]}

Gauss an Bessel, 28. Juni 1820.

{..... Sehr interessant waren mir Ihre Beobachtungen von 6 Sternen. Ich schicke Ihnen hier meine Beobachtungen derselben Sterne. Es scheint, dass die meisten nahe mit den Ihrigen harmoniren und dass meine Beob- [achtungen] die Polardistanzen nur etwa 1'' grösser geben mit Ausnahme des Sirius, wo meine Beob[achtungen] die Polardistanz wohl 7'' grösser geben.}

Gauss an Bessel, 17. August 1820.

{..... Ich habe seit einiger Zeit die Zenithalsterne beobachtet, die SCHUMACHER in Lauenburg im vorigen Jahre observirt hatte. Jeder Stern ist in beiden Lagen des Instruments 3 mal oder darüber beobachtet. 13 Sterne sind jetzt absolvirt und die übrigen 5 oder 6 hoffe ich auch bald zu beendigen. Ich habe jetzt die Reduction auf den Anfang von 1820 gemacht (ganz mit Ihren Elementen). Ich meine SCHUMACHER habe mir gesagt, dass er auch Sie zu Beob[achtungen] dieser Sterne aufgefordert habe. Vielleicht haben Sie also auch bereits die Data zur Vergleichung. Hier meine Resultate:

⁹MASKELYNE hatte 1805 seinen Katalog von 36 Fundamentalsternen herausgegeben. Die Felder in der folgenden Tabelle enthalten die Anzahl der Beobb. dieser 36 Sterne.

¹⁰Englische Bezeichnung für »Register«.

			E[rror] I[ndicis]
47 Draconis	7°38' 26,35	N.	2' 17,19
Cephei 2 Hev.	6 50 16,06		16,96
48 Draconis	6 2 55,95		17,36
53 Draconis	5 1 32,34		17,06
33 Cygni	4 29 25,71		18,35
49 Draconis	3 52 25,79		17,18
46 Draconis	3 49 49,51		16,62
51 Draconis	1 35 38,56		16,96
α Cygni	1 30 37,18		17,20
20 Cygni	1 0 18,21		17,54
ι Cygni	0 10 46,28	S.	17,06
ι' Cygni praec.	1 25 6,27		18,03
θ Cygni	1 43 15,97		17,79
Mittel des C[ollimations-]F[ehlers]			2' 17,33

bei gewöhnlicher, d. i. 220 maliger Vergr[össerung] des M[eridian-]F[ern]r[ohrs].

Meine gleichzeitigen Circumpolarstern-Beobachtungen gaben den Ort des Pols (so weit sie bisher berechnet sind)

Kreis in Ost	321°29' 31,46	also P[ol]h[öhe]	51°31' 48,79
» » West	38 25 54,03		48,64
Mittel			51°31' 48,71

welches noch die Flexion implicirt. Inzwischen weicht dieselbe nur 0,31 von derjenigen ab, die ich durch die Beob[achtungen] aus dem Wasserhorizont mit den directen abgeleitet, und dies ist eine so kleine Grösse, worüber man bei einem nicht multiplicirenden Instrument mit Verniertheilung wohl nie etwas entscheiden kann.}

Gauss an Bessel, 7. December 1820.

{.....Bei der Reduction der Beobachtungen zu Polardistanzen hin- gegen nehme ich den Ort des Pols nur von einer Umlegung zur nächsten als constant an und bestimme diesen aus dem Ensemble aller Circumpolar- sternbeobachtungen (etwa vom Zenith bis zum Pol), die während der Zeit in beiden Culmi- nationen beobachtet sind. Wenn dies Verfahren immer strenge befolgt wird, so ist wenigstens am Ende kein constanter Fehler zu befürchten. Meine Beobachtungen vom Febr[uar] bis Sept[ember] zerfallen so in 7 Perioden, und ich hatte bis dahin erst für die 4 ersten Perioden den Ort des Pols definitiv bestimmt. Zur Reduction der übrigen 3 konnte ich lange nach meiner Zurückkunft, wo eine Menge zum Theil verdriesslicher Geschäfte auf mich warteten, keine Zeit finden. Ich habe daher, um, was noch von jener übrig war, abzuthun, auch noch die beiden letzten Nächte zu Hülfe genommen und werde Ihnen sogleich meine Endresultate anzeigen.

Ort des Pols in den einzelnen Perioden:		Gewicht:
I.	321°29' 31:92	43,9
II.	38 25 53,58	64,0
III.	321 29 30,78	90,8
IV.	38 25 53,68	25,1
V.	321 29 31,37	21,5
VI.	38 25 54,53	10,7
VII.	321 29 32,74	8,7

Die einzelnen Bestimmungen stimmen immer sehr gut und zeigen gar keine Spur eines Unterschiedes nach den Declinationen, als Beweis der Vor- trefflichkeit Ihrer Refraction- stafel; ja selbst noch südlichere Sterne, wie α Cygni, α Aurigae, stimmen immer gut genug, ich habe sie aber nie zugezogen. Als Beispiel die fünfte Periode:

			Gewicht:
δ Ursae min.	321°29' 30:64	Gewicht:	2,0
ε Ursae min.	31,41		4,0
η Drac[onis] Hev.	31,70		2,0
ζ Dracon[is]	31,13		2,7
σ' Ursae mai.	31,57		2,0
d Camelop[ardalis]	31,41		4,8
δ Aurigae	31,44		2,0
θ Ursae mai.	31,65		2,0

Die Reductionen der Sterne sind nun so gemacht, dass ich, wenn der }

Bessel an Gauss, 10. Juli 1820.

{Ihr lieber Brief vom 28. Juni hat mich auf einen Fehler beim Sirius aufmerksam gemacht. Wenn man diesen Fehler abändert, so geben 23 Beob[achtungen], genau reducirt, 106°28' 33:57, und wenn man zwei davon ausschliesst, welche am 7. und 11. März, als ich das Instrument noch zu wenig in Ordnung hatte, gemacht wurden, 33:15. Für α Virginis finde ich aus 16 Beob[achtungen] 100°13' 5:50; für α Leonis aus 13 B[eobachtungen] 77°9' 24:01; für β Leonis aus 14 B[eobachtungen] 74°25' 18:21. — Ich bin eben beschäftigt, mehrere Sterne zu reduciren, so dass Sie also noch mehrere Vergleichungs- punkte erhalten können und werden.

Inzwischen geht aus Allem hervor, dass Ihre Polardistanzen etwas grösser ausfallen werden, als die meinigen. Es wird sich wohl zeigen, was der Grund davon ist; allein ich bemerke, dass ausser der Biegung noch eine kleine Ur- sache zur Verschiedenheit vorhanden sein kann, die es vielleicht der Mühe werth wäre ganz zu entfernen, damit wir früher als beim letzten Endresultate vollkommen zusammenstimmen. Es ist wohl nicht ganz einerlei, wo man das äussere Thermometer hingängt.

Ich habe das ununterbrochen trübe Wetter benutzt, einige Beobachtungen zu reduci- ren, und namentlich habe ich gesucht, die Biegung herauszubringen. Zwei Reihen von Beob[achtungen] geben aber keine gute Uebereinstimmung, indem ich aus der einen diese Biegung im Horizonte = 2'' und aus der anderen = 1'' finde; ich kann noch nicht genau

angeben, wie weit dieses ausserhalb der Wahrscheinlichkeit liegt, allein ich setze diese Untersuchung fort und hoffe, wenn nur endlich das Wetter sich ändert, bald der Wahrheit ziemlich nahe zu kommen, wozu die Möglichkeit der Tagbeobachtungen von Wasser förderlich ist. Seit dem 23. Juni habe ich den Polarstern nicht auf diese Art beobachten können, indem nur 3 Culminationen bei heiterem aber unruhigem Wetter vorgefallen sind. Uebrigens glaube ich meine Polhöhe bis auf 50:7 vergrössern und die Declination meiner Tafeln um 0:30 verkleinern zu müssen. Ob diese letzte Aenderung richtig ist, kann ich noch nicht behaupten, da einige Reihen eben so bestimmt eine grössere Verminderung angeben als andere die Richtigkeit der Tafeln, oder gar eine geringe Vermehrung; wobei es mir fast scheint, als ob beide durch den Umstand von einander geschieden werden, dass die Nacht-Culmination in eine Tag-Culmination überging. Es wird überhaupt sehr misslich sein, vor einem Jahre definitive Resultate zu ziehen. ... Nach meinen bisherigen Untersuchungen müssen Sie, wenn nicht die Strahlenbrechung einen kleinen Unterschied hervorbringt, bei Ihrem Instrumente die Biegung sehr nahe = 0 finden. Ich bin sehr begierig zu hören, was Ihre Untersuchungen wirklich geben werden; doch vielleicht finde ich schon ein vorläufiges Resultat in dem Aufsätze in den G[elehrten] Anz[eigen*]), dessen Sie erwähnen, der aber noch nicht hier ist. }

*) Göttingische Gelehrte Anzeigen, Stück 91, 1820 Juni 5; *Werke* VI, S. 429.

Bessel an Olbers, 3. August 1820.

{ Sobald ich die Biegung meines Instruments vorläufig = 1:5 bestimmt hatte und die dadurch verbesserten Polardistanzen mit den mir von Göttingen mitgetheilten verglich, erkannte ich, dass das Göttinger Instrument eine weit geringere Biegung haben muss; dass sie aber ganz unmerklich sein sollte, glaube ich kaum. }

Gauss an Bessel, 14. März 1824.

{ Die Polhöhe der hiesigen Sternwarte hatte ich bisher = 51°31' 48:7 gesetzt. Diese Zahl gründet sich auf das Ensemble aller sehr zahlreichen schön harmonirenden Beobachtungen der Circumpolarsterne von 1820, indem ich dabei die Flexion des Fernrohrs = 0 setzte. Zu dieser Voraussetzung, die übrigens nur provisorisch gelten sollte, wurde ich veranlasst

1) durch die wenigen Reflexionsbeobachtungen, die nur eine ganz unbedeutende Flexion anzeigten, noch mehr aber

2) durch die schöne Uebereinstimmung meiner Declinationen der Fundamentalsterne mit den Ihrigen so wie Sie sie mir früher in einem Briefe^{[11])} mitgetheilt hatten.

Ich hatte später gar nicht beachtet, dass Ihre gedruckten Declinationen davon bedeutend differiren und alle südlicher sind als die meinigen.

Kürzlich habe ich nun in Ermanglung hinlänglicher directer Bestimmungen der Flexion diese aus der Vergleichung meiner Declinationen mit den Ihrigen abzuleiten gesucht^{[12])}. Meine Polhöhe aus allen Circumpolarsternbeobachtungen ist

$$51^{\circ}31' 48:78 - 0:570 f$$

¹¹Vom 19. April 1821, S. 333.

¹²Vgl. Notiz 5 und den Brief an BESSEL vom 14. März 1824, S. 338.

oder

$$51 \quad 31 \quad 48,89 - 0:569 f$$

je nachdem ich auf die Anzahl der Messungen in jeder Umlegungsperiode Rücksicht nehme oder nicht. f bedeutet den Flexionscoefficienten, so dass die wahre Z[enith]d[istanz]

$$= z \text{ obs.} + f \sin z$$

[ist.] Der Theil, der von $\cos z$ abhängt, falls er überhaupt vorhanden ist, verschwindet so gut wie ganz durch die Verbindung der Beob[achtungen] in beiden Lagen des Kreises.

Aus der Vergleichung von 33 Fundamentalsternen nach Ihrer und meiner Bestimmung folgt

$$f = +1:51$$

und damit die Polhöhe

$$51^\circ 31' 47:92 \quad \text{oder} \quad 51^\circ 31' 48:03.$$

}

Gauss an Olbers, 1. Februar 1824.

{ Sehr befremdet hat mich die Stelle Ihres vorletzten Briefes, dass BESSEL geäußert haben soll, er halte meine Polhöhe für 1:5 zu gross. Sie drücken Sich so aus, als halten Sie für zweifelhaft, ob er dieses wirklich geäußert habe, und nehmen es nur unter der Voraussetzung an, dass ich seine Refraction aus Gründen nicht gebraucht hätte. Allein diese Voraus- setzung hat nicht Statt, und BESSEL weiss, dass ich seine Refraction ge- braucht habe, obgleich seine Gründe mich keinesweges überzeugt haben, dass es nothwendig sei, die äussere Temperatur zum Grunde zu legen. Letzteres habe ich jedoch bisher der Gleichförmigkeit wegen wirklich gethan.

Was übrigens meine Polhöhe betrifft, so ist sie allerdings insofern hypo- thetisch, als ich die Inflexion des Fernrohrs noch nicht hinreichend unter- sucht habe. Insofern diese Inflexion vernachlässigt wird, kann ich von meiner Polhöhe nach den Beobachtungen von 1820 Nichts ablassen. Die eigne Unter- suchung der Inflexion halte ich keinesweges für unnöthig, sondern sie ist nur verschoben, bis die Zeit dazu sein wird. Dass ich sie aber bisher = 0 ge- setzt habe, geschah

1) weil die wenigen Beobachtungen aus dem Wasserhorizont gar keine merkliche Flexion anzeigen,

2) weil BESSELS Declinationen der südlichen Sterne (Fundamentalsterne) sehr gut mit den meinigen übereinstimmen.

Es ist an sich nicht unmöglich, dass zahlreiche Beobachtungen eine nicht ganz unmerkliche Flexion geben u[nd] vielleicht meine Polhöhe um 1'' kleiner geben können. Allein dann würden alle meine Bestimmungen der Funda- mentalsterne südlicher werden als die BESSELSchen u[nd] ich habe durchaus keinen Grund, meine Bestimmungen für weniger genau zu halten als die BESSELSchen.

Auf keinen Fall kann ich darin auch nur den kleinsten Grund zur Ver- minderung meiner Polhöhe finden, dass ihre Uebertragung auf München ver- mittelst der geodätischen Messungen 1:7 mehr gibt als die dortigen Mes- sungen.

Wenn man übrigens überlegt, was für eine ungeheure Arbeit erfordert wird, um eine Ungewissheit von 1'' auf eine Ungewissheit von $\frac{1}{2}''$ zu reduciren, und zwar eine an sich

durchaus geistlose Arbeit, so wird man zweifelhaft, ob der Zweck so viel werth ist wie die Mittel, und ob man es verantworten könne, einen grossen Theil der Kräfte eines Menschenlebens darauf zu wenden. }

Gauss an Olbers, 28. Februar 1824^{*)}).

{ Wenn ich annehme, dass BESSELS Bestimmung der Flexion des Fernrohrs seines Meridiankreises richtig ist, so wird die Flexion des Fernrohrs an dem meinigen aus der Vergleichung von 34 Fundamentalsternen, 1820 beobachtet,

$$= 1:51 \sin z,$$

welche Grösse zu der beobachteten Zenithdistanz addirt werden muss. Für die Polhöhe finde ich dann aus sämtlichen Circumpolarstern-Beobachtungen von 1820

$$51^{\circ}31'47:92 \quad \text{oder} \quad 51^{\circ}31'48:03,$$

je nachdem die Zahl der Beobachtungen in jeder Periode berücksichtigt oder nicht berücksichtigt wird. Ich nehme daher einstweilen $51^{\circ}31'48:0$ an, bis ich eine ganz selbstständige Bestimmung der Flexion machen kann. Man darf an diesem Resultate nichts erhebliches ändern, ohne die Uebereinstimmung der BESSELSchen Beobachtungen mit den meinigen, 1820, zu vernichten. Da der REPSOLDSche Kreis jetzt doch nicht aufgestellt ist und auch wohl sobald nicht wieder aufgestellt werden kann, da der Zenithsector an diesem Platze steht, so lasse ich jetzt eine Einrichtung machen, um die zu jenem Kreise einigen schönen Mikroskope zur Prüfung der Theilung des REICHENBACH- schen Kreises zu verwenden. Inzwischen wird nun wohl vor künftigem Winter an den Gebrauch nicht zu denken sein. }

^{*)} Vgl. Notiz 5, S. 348.

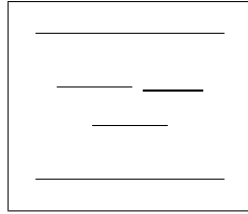
Gauss an Bessel, 2. Juli 1828.

Für die Bestimmung der absoluten Polhöhe habe ich in diesem Frühjahr eine neue Reihe von Polarsternbeobachtungen gemacht, zahlreicher wie die frühern, Ablesungen mit den Mikroskopen u[nd] alle 136 Beobachtungen sich nur auf 4 verschiedene Theilstri-
chpaare beziehend. Die Uebereinstimmung der Beobachtungen unter sich ist ungemein befriedigend; das Endresultat wird, ohne die Theilungsfehler zu berücksichtigen, etwas (einige Zehntel der Secunde)

[Briefwechsel zwischen GAUSS und SCHUMACHER, zweiter Band, Altona 1830.]

Gauss an Schumacher [Göttingen, im Juli 1827].

{ ... habe ich mir ein neues Gefäss für das Quecksilber zu den Nadir- beobachtungen drehen lassen von dieser Form,



worin die ganze Quecksilberoberfläche bewunderungswürdig plan bleibt; das Bild des Fadennetzes ist darin bedeutend heller und schöner als im vorigen. }

NACHLASS.

[I.]

Resultate der Beobachtungen am Reichenbachschen Kreise für die einzelnen Sterne.

[Zusammengestellt aus dem Beobachtungsbuche Pe (27) und einem einzelnen Zettel.]

[1.]

[Declinationen von Circumpolarsternen für das mittlere Aequinoctium
1820,0; Gesamtergebnis.]

	GAUSS 1820	[<i>p</i>]	[<i>E</i>]	GAUSS ^[*)] 1819	LITTROW 1817	BESSEL 1815	POND 1813	ORIANI 1811
Nordstern	58°20' 54, 11	44,1	[?]	—	—	—	—	—
δ Ursae minoris	86 34 42,96	4,7	[233]	—	—	—	—	—
ω Cephei	85 17 10,07	2,0	[106]	8:29	—	9:90	—	—
ε Ursae minoris	82 18 59,06	6,0	[193]	—	—	—	—	—
♄ Draconis Hev.	82 6 [22,73]	[8,0]	[?]	—	—	—	—	—
ζ Ursae minoris	78 20 33,98	2,0	[196]	—	—	—	—	—
γ Cephei	76 37 [42,56]	12,0	[112]	—	—	—	—	—
β Ursae minoris	74 53 27,49	12,6	[162]	—	29:20	28,08	27:87	27:62
γ ² Ursae minoris	72 28 29,77	2,0	[131]	27,07	—	28,79	—	—
κ Draconis	70 46 56,38	2,0	[106]	56,23	—	—	55, 17 ^[**]	54,24
τ Cephei	70 29 61,84	8,8	[78]	63,72	—	—	—	62,49
λ Draconis	70 19 25,04	4,0	[124]	25,12	—	—	24,44	—
β Cephei	69 46 [19,01]	[22,3]	[?]	18,98	—	19,00	—	17,58
δ Draconis	67 20 42,09	6,0	[61]	—	—	43,11	—	—
c Camelop. 17 Hev.	66 1 13,57	2,0	[154]	—	—	—	—	—
[ζ Draconis]	[65 56 14,08]	[5,4]	[?]	—	—	—	—	—
ι Cephei	65 15 20,26	8,0	[100]	21,38	—	21, 83 ^[**]	20,30	—
ε Cassiopeiae	62 46 40,86	10,7	[128]	—	—	41, 26 ^[**]	—	—
α Cassiopeiae	62 43 [14,25]	[8,0]	[102]	14,74	—	11,50	13, 40 ^[***]	14, 33 ^[†]
κ Cassiopeiae	61 56 13,98	4,8	[122]	—	—	—	—	—
α Cephei	61 49 [31,61]	[8,4]	[?]	31,56	—	32,52	31,21	—
o' Ursae maioris	61 18 31,81	2,0	[223]	—	—	—	—	—
η Cephei	61 7 91,92	4,8	[61]	—	—	—	—	—
10 Camelopardali	60 9 52,50	4,8	[215]	—	—	—	—	—
v Ursae maioris	59 52 44,38	2,0	[242]	—	—	—	—	—
γ Cassiopeiae	59 44 23,57	6,8	[100]	—	—	24,54	—	—
b Camelop. 2 Hev.	59 18 8,90	4,0	[196]	—	—	—	—	—

Fortsetzung

	GAUSS 1820	[<i>p</i>]	[<i>E</i>]	GAUSS 1819	LITTROW 1817	BESSEL 1815	POND 1813	ORIANI 1811
δ Cassiopeiae	59 17 44,77	5,0	[113]	—	45,61	—	46,23	44,49
$\natural$ Lynceis	59 3 39,26	2,0	[240]	—	—	—	—	—
β Cassiopeiae	58 9 24,37	16,5	[102]	—	—	24,85	25,82 ^[**]	23,90
δ Cephei	57 29 46,71	6,0	[98]	48,68	—	—	44,76	—
ζ Cephei	57 18 59,83	5,4	[101]	60,01	—	—	56,16	—
ε Cephei	56 8 56,21	2,0	[115]	—	—	—	—	—
α Cassiopeiae	55 32 54,96	8,8	[114]	56,19	—	55,91	—	55,21
[δ Aurigae]	[54 15 24,96]	[4,0]	[?]	—	—	—	—	—
θ Ursae maioris	52 29 30,64	2,0	[222]	29,30	—	—	—	31,22
<i>c</i> Lacertae	51 19 47,52	2,0	[78]	—	—	—	—	—

^{*)} Beobachtet mit dem REPSOLDschen Meridiankreise. ^{**) 1817.} ^{***) 1820 ?} [†]
1813.

[*p* = Gewicht, *E* = Epoche.]

[2.]

[Beobachtungen der Circumpolarsterne in beiden Culminationen;]

	I. Periode				II. Periode				III.	
	$[\delta]$	$[P]$	$[p]$	$[E]$	$[\delta]$	$[P]$	$[p]$	$[E]$	$[\delta]$	$[P]$
Nordstern		321°29'				38°25'				321°29'
δ Ursae minoris	86°34'	32:87	3,2	[?]	B-0:89	32:89	12,9	[?]	B-0:33	30:9
ω Cephei	85 17	—	—	—	—	—	—	—	10:07	29,6
ε Ursae minoris	82 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\natural$ Draconis Hev.	82 6	22:43	32,00	4,0	[75]	—	—	—	—	—
ζ Ursae minoris	78 20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ Cephei	76 37	42,94	31,54	2,0	[58]	42:07	53,12	2,0	[95]	42,5
β Ursae minoris	74 53	—	—	—	—	—	—	—	—	27,8
γ^2 Ursae minoris	72 28	—	—	—	—	—	—	—	—	29,7
$\varkappa$ Draconis	70 46	—	—	—	—	—	—	—	—	56,3
τ Cephei	70 29	2,18	32,08	4,0	[64]	1,56	53,85	4,8 [90]	—	—
λ Draconis	70 19	—	—	—	—	—	—	—	25,04	31,1
β Cephei	69 46	19,09	32,11	8,7	[60]	18,68	53,41	9,6 [91]	—	—
δ Draconis	67 20	42,09	31,67	6,0 [61]	—	—	—	—	—	—
c Camelop. 17 Hev.	66 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ζ Draconis	65 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ι Cephei	65 15	20,27	31,52	2,0	[69]	—	—	—	—	20,2
ε Cassiopeiae	62 46	—	—	—	—	40,29	53,13	2,7	[103]	41,1
α Ursae maioris	62 43	13,34	31,62	2,0	[78]	—	—	—	—	14,5
$\varkappa$ Cassiopeiae	61 56	—	—	—	—	—	—	—	—	13,9
α Cephei	61 49	32,39	31,56	3,4	[55]	30,76	53,10	3,0 [94]	—	—
σ' Ursae maioris	61 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
η Cephei	61 8	31,92	31,62	4,8 [61]	—	—	—	—	—	—
10 Camelopardali	60 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ν Ursae maioris	59 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
γ Cassiopeiae	59 44	—	—	—	—	23,61	53,37	4,8	[99]	23,4
b Camelop. 2 Hev.	59 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
δ Cassiopeiae	59 17	—	—	—	—	45,58	53,92	2,0	[103]	44,2
$\natural$ Lynceis	59 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
β Cassiopeiae	58 9	—	—	—	—	24,27	54,17	11,7	[95]	24,6
δ Cephei	57 29	46,90	31,12	2,0	[59]	—	—	—	—	46,6
ζ Cephei	57 18	—	—	—	—	59,81	53,55	2,7	[98]	59,8
ε Cephei	56 8	—	—	—	—	—	—	—	—	56,2
α Cassiopeiae	55 32	—	—	—	—	54,39	54,78	4,8	[99]	55,6
[δ Aurigae]	[54 15]	—	—	—	—	—	—	—	—	—
θ Ursae maioris	52 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c Lacertae	51 19	47,52	32,32	2,0 [78]	—	—	—	—	—	—
[Mittel]			31:91	44,1			53:57	61,0		

[P = Ort des Pols, entsprechend dem Indexfehler.]

[2.] *Fortsetzung*

[Declinationen und Ort des Pols in den einzelnen Perioden*).]

	IV. [Periode]				V. [Periode]				VI. [Periode]				VII. [P	
	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]	[p]	[E]	[δ]	[P]
B—0:37	38°25'				321°29'				38°25'				321°29'	
59:78	53:53	6,2	[?]	—	44:41	30:64	2,0	[222]	—	—	—	—	41:87	32:95
—	—	—	—	58:71	31:41	4,0	[212]	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	21:82	31:70	2,0	[?]	—	—	—	—	—	24:24	31:69
33,98	53,84	2,0	[196]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27,21	53,44	6,9	[191]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Die schräg gedruckten Zahlen sind wegen kleinerer Rechenfehler verbessert.

[3.]

[Declinationen der Hauptsterne für das mittlere Aequinoctium 1820,0;
Gesamtresultat.]

	GAUSS 1820			BESSEL	POND	BESSEL	POND	ORIANI	V. ZACH	PIAZZI
	[δ]	[p]	[E]	1820	1820	1815	1813	1811	1810	1800
Capella	+45°48' 9,48	16,5	122	[9,95]	11,51	11,67	13,36	12,86	—	16,7
α Cygni	44 38 30,56	8,3	196	[29,11]	31,41	27,40	—	29,41	—	30,0
α Lyrae	38 37 19,68	6,1	203	[18,78]	19,55	15,81	—	16,66	—	14,0
Castor	32 16 21,95	12,2	119	[22,60]	23,69	19,45	—	—	—	23,8
Pollux	28 27 6,25	13,8	123	[7,07]	7,55	—	—	—	—	7,4
β Tauri	28 26 41,42	12,3	110	[42,24]	43,11	—	—	43,98	—	44,9
α Andromedae	28 5 40,49	5,4	121	[48,63]	49,69	—	—	—	—	49,8
α Coronae	27 19 36,64	8,8	192	[36,45]	37,22	31,94	—	37,29	—	39,3
α Arietis	22 36 23,77	7,7	126	[24,16]	25,31	22,06	—	—	—	26,7
Arcturus	20 7 27,39	10,2	172	[27,27]	28,11	34,66	41,02	44,72	51,87	67,4
α Tauri	16 8 18,02	11,3	89	[19,24]	20,33	18,98	—	21,48	—	23,4
β Leonis	15 34 41,53	9,2	129	[41,69]	42,07	—	—	—	—	45,4
α Herculis	14 36 13,49	4,6	201	[12,66]	14,41	—	—	12,49	—	14,0
α Pegasi	14 14 21,79	3,8	148	[21,46]	24,04	17,59	—	21,59	—	22,3
γ Pegasi	14 10 59,30	4,7	127	[58,23]	59,85	—	—	—	—	57,5
Regulus	12 50 35,04	14,7	134	[35,48]	36,38	32,37	—	36,23	—	36,3
α Ophiuchi	12 41 58,30	7,7	213	[57,95]	59,45	54,59	—	60,02	—	63,9
γ Aquilae	10 10 56,47	1,8	207	[54,72]	57,78	—	—	—	—	56,4
α Aquilae	8 23 63,38	9,2	190	[62,75]	64,61	58,10	—	59,83	62,53	57,0
α Orionis	7 21 52,29	10,5	124	[52,50]	53,96	51,62	—	53,51	—	51,3
α Serpentis	6 59 57,52	11,6	184	[56,90]	58,67	54,44	—	56,65	—	56,3
β Aquilae	5 57 54,46	3,5	225	[52,65]	55,87	—	—	—	—	63,9
Procyon	5 40 42,66	16,0	115	[42,56]	44,31	46,05	—	53,08	—	66,3
α Ceti	3 22 39,08	4,7	83	[39,53]	41,51	—	—	—	—	41,5
β Virginis	+2 46 44,57	7,4	151	[43,17]	—	—	—	—	—	50,3
α Aquarii	−1 11 22,65	5,8	125	[23,33]	20,55	22,70	—	—	—	22,4
α Hydrae	7 52 59,71	9,4	122	[58,85]	57,19	60,48	—	—	—	59,0
β Orionis	8 25 2,17	6,8	131	[61,69]	59,85	—	—	61,19	—	61,8
Spica	10 13 5,86	11,6	163	[5,50]	3,28	8,22	—	4,08	—	3,5
α' Capricorni	13 3 21,05	0,9	242	[23,30]	20,60	—	—	—	—	20,3
α^1 Librae	15 14 33,43	2,0	130	[30,50]	25,60	—	—	—	—	28,8
α^2 Librae	15 17 12,33	6,3	179	[11,84]	9,73	15,44	—	—	—	12,0
Sirius	16 27 95,10	23,1	122	[33,90]	90,67	90,55	—	80,59	—	70,3
α Scorpii	26 1 20,14	5,3	186	[18,94]	16,10	20,05	—	19,93	—	18,9
Fomalhaut	−30 34 23,11	1,6	252	[23,67]	25,80	24,75	—	23,07	—	20,5

[p = Gewicht, E = Epoche.]

[5.]

Correction wegen der Biegung.

Die Correction der abgelesenen Zenithdistanz z sei

$$= x \sin(z + c) + y \cos(z + c).$$

Die folgende Tafel gilt für östliche Lage des Kreises; bei westlicher ändert x in (1) und y in (2) das Zeichen.

[Tafel 1.]

	Corr. [des]	Ort[s] des Pols (1)	Corr. d. Declination (2)	
Nordstern	$-0,622\ x$	$+0,783\ y$	$-0,023\ x$	$-0,018\ y$
δ Ursae [min.]	$-0,621\ x$	$+0,782\ y$	$-0,047\ x$	$-0,037\ y$
ω Cephei	$-0,620\ x$	$+0,780\ y$	$-0,064\ x$	$-0,051\ y$
ε Ursae min.	$-0,617\ x$	$+0,776\ y$	$-0,105\ x$	$-0,083\ y$
$\natural$ Dracon. H.	$-0,616\ x$	$+0,776\ y$	$-0,108\ x$	$-0,085\ y$
ζ Ursae m[in.]	$-0,609\ x$	$+0,767\ y$	$-0,158\ x$	$-0,126\ y$
γ Cephei	$-0,605\ x$	$+0,762\ y$	$-0,181\ x$	$-0,144\ y$
β Ursae m[in.]	$-0,601\ x$	$+0,756\ y$	$-0,204\ x$	$-0,162\ y$
γ^2 Ursae m[in.]	$-0,593\ x$	$+0,747\ y$	$-0,236\ x$	$-0,187\ y$
$\varkappa$ Draconis	$-0,587\ x$	$+0,739\ y$	$-0,258\ x$	$-0,205\ y$
τ Cephei	$-0,586\ x$	$+0,738\ y$	$-0,262\ x$	$-0,208\ y$
λ Dracon.	$-0,586\ x$	$+0,737\ y$	$-0,264\ x$	$-0,209\ y$
β Cephei	$-0,584\ x$	$+0,735\ y$	$-0,271\ x$	$-0,215\ y$
δ Dracon.	$-0,574\ x$	$+0,723\ y$	$-0,302\ x$	$-0,240\ y$
c Camelop.	$-0,568\ x$	$+0,715\ y$	$-0,318\ x$	$-0,253\ y$
ζ Draconis	$-0,568\ x$	$+0,715\ y$	$-0,319\ x$	$-0,254\ y$
ι Cassiopeiae	$-0,565\ x$	$+0,711\ y$	$-0,328\ x$	$-0,260\ y$
ε Cassiopeiae	$-0,553\ x$	$+0,696\ y$	$-0,358\ x$	$-0,285\ y$
α Ursae mai.	$-0,553\ x$	$+0,696\ y$	$-0,359\ x$	$-0,285\ y$
$\varkappa$ Cassiopeiae	$-0,549\ x$	$+0,691\ y$	$-0,368\ x$	$-0,293\ y$
α Cephei	$-0,548\ x$	$+0,690\ y$	$-0,370\ x$	$-0,294\ y$
o' Ursae mai.	$-0,546\ x$	$+0,687\ y$	$-0,376\ x$	$-0,299\ y$
η Cephei	$-0,545\ x$	$+0,686\ y$	$-0,378\ x$	$-0,300\ y$
10 Camelopard.	$-0,540\ x$	$+0,679\ y$	$-0,390\ x$	$-0,309\ y$
v Ursae mai.	$-0,538\ x$	$+0,677\ y$	$-0,393\ x$	$-0,312\ y$
γ Cassiopeiae	$-0,537\ x$	$+0,676\ y$	$-0,395\ x$	$-0,313\ y$
b Camelop.	$-0,535\ x$	$+0,673\ y$	$-0,400\ x$	$-0,318\ y$
δ Cassiopeiae	$-0,535\ x$	$+0,673\ y$	$-0,400\ x$	$-0,318\ y$
$\natural$ Lynceis	$-0,534\ x$	$+0,672\ y$	$-0,403\ x$	$-0,320\ y$
β Cassiopeiae	$-0,528\ x$	$+0,665\ y$	$-0,413\ x$	$-0,328\ y$
δ Cephei	$-0,525\ x$	$+0,660\ y$	$-0,421\ x$	$-0,334\ y$
ζ Cephei	$-0,524\ x$	$+0,659\ y$	$-0,423\ x$	$-0,336\ y$
ε Cephei	$-0,517\ x$	$+0,650\ y$	$-0,436\ x$	$-0,346\ y$
α Cassiopeiae	$-0,513\ x$	$+0,646\ y$	$-0,443\ x$	$-0,352\ y$
δ Aurigae	$-0,505\ x$	$+0,635\ y$	$-0,457\ x$	$-0,363\ y$
θ Ursae mai.	$-0,493\ x$	$+0,621\ y$	$-0,477\ x$	$-0,379\ y$
c Lacertae	$-0,486\ x$	$+0,611\ y$	$-0,489\ x$	$-0,389\ y$